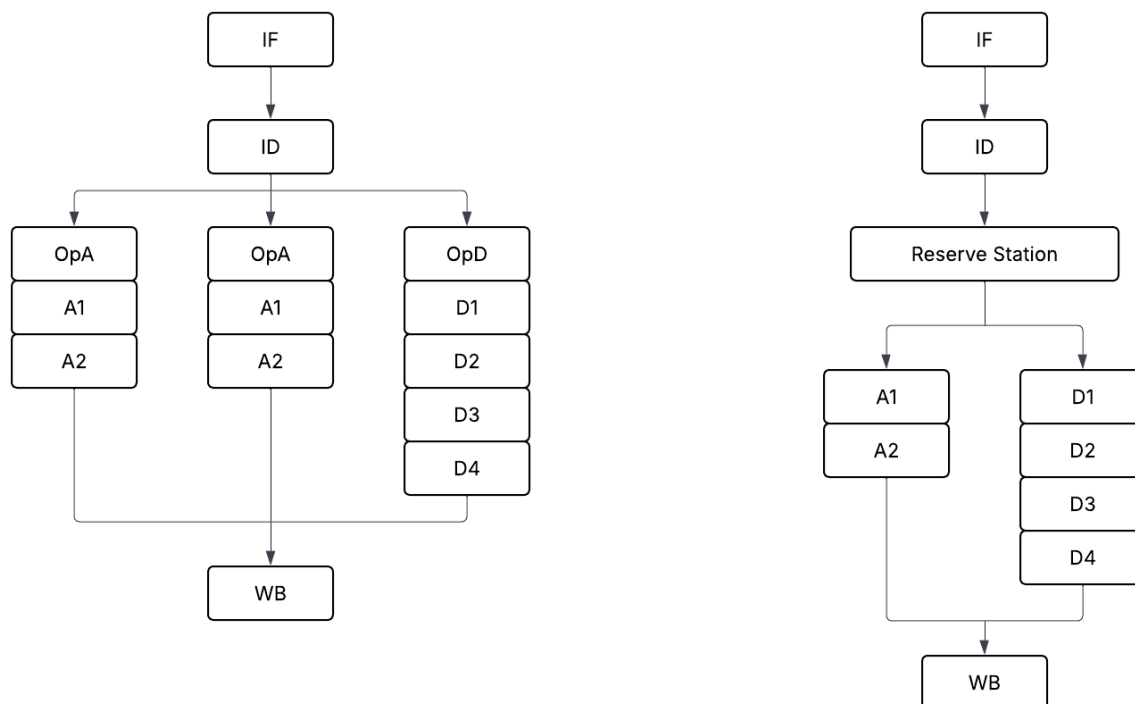


Prova 2 – 25 de Novembro de 2025

ACH2055 – Organização e Arquitetura de Computadores II (Valdinei Freire da Silva)

Nome: _____ NUSP: _____

Considere as organizações abaixo que implementa scoreboard e tomasulo respectivamente.



Questão 1 [4.0] Mostre o pipeline da execução de cada código assembly abaixo para scoreboard e tomasulo.

scoreboard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
add \$1, \$1, \$2																								
div \$3, \$3, \$1																								
add \$5, \$1, \$3																								
add \$1, \$6, \$7																								
add \$8, \$8, \$1																								

tomasulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
add \$1, \$1, \$2																								
div \$3, \$3, \$1																								
add \$5, \$1, \$3																								
add \$1, \$6, \$7																								
add \$8, \$8, \$1																								

Questão 2 [3.0] Reescreva o programa acima para ser executado na organização **scoreboard** o mais rápido possível, mas que ainda assim tenha o mesmo efeito em qualquer código que venha a seguir. Se necessário, reordene ou/e considere registradores genéricos \$a, \$b, \$c.

scoreboard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Questão 3 [3.0] As simulações do scoreboard e tomasulo vistas em sala de aula consideraram o modo 'preguiçoso' de execução, fazendo com que as unidades funcionais (adição e divisão) passem mais tempo ociosas. Discuta as possibilidades de aceleração da execução para garantir que os códigos anteriores sejam executados em menos ciclos e quais são suas implicações em termos de projeto eletrônico.